



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021- 2022
ANNEE FC ; BA ; FCFP
Examen de Statistique Descriptive Semestre 1.

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées) :

EXERCICE 1 : la distribution du nombre d'enfant pour une population de famille se présente comme suit :

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de familles n_i	5	15	30	19	18	8	4	1

- 2.1 Calculer ECC ; ECD ; f ; FCC ; FCD ; Pourcentage $P\%$?
- 2.2 Calculer Moyenne arithmétique ; et détecter les valeurs du Mode ; Médiane ; Q_1 ; Q_3 ?
- 2.3 Calculer la variance et le coefficient de variation et commenter ?

EXERCICE 2 : la Distribution, en pourcentage, des 50 Employés d'une Entreprise Selon leurs salaires annuelles MRU est donné par le tableau suivant :

salaire x_i (10 ³ mru)	[0- 30]	[30- 60]	[60- 90]	[90- 120]	TOTAL
P_i : salariés %	20	28	36	16	100

- 2.1 Calculer les fréquences f_i et déduire les différents effectifs ?
- 2.2 Calculer la médiane et interpréter le résultat ?
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 et en déduire le coefficient de yull, commenter ?
- 2.4 Calculer la variance et en déduire le coefficient de variation, interpréter le résultat ?
- 2.5 Calculer le mode ?
- 2.6 Calculer médiale et Indice de concentration et commenter Les deux valeurs ?
- 2.7 Tracer la courbe de concentration ?

Enseignant : Mohamed vall ould Zeine

Bonne chance

26.8

$$Q_1 = \frac{2 \times n_{ici}}{n_{ici}}$$



2021 - 2022

statistique 1

Abderahmane
Ahmed

U.N.E.M

Examen 2021 - 2022

Exo 2

X_i	[0-30]	[30-60]	[60-90]	[90-120]	Total
P_i	20	28	36	16	100
f_i	0,2	0,28	0,36	0,16	$\sum f_i = 1$
f_{cc}	0,2	0,48	0,84	1	
f_{cb}	1	0,16	0,16	0,16	
n_i	10	14	18	8	$N = 50$
E_{cc}	10	24	42	50	
E_{cb}	50	40	26	8	
c_i	15	45	75	105	
n_i/c_i	150	630	1350	840	$\sum n_i/c_i = 2970$
$n_i \times c_i^2$	2250	28350	101250	88200	$\sum n_i c_i^2 = 220050$
$(n_i/c_i)^2$	150	780	2130	2970	
$q_i = \frac{n_i/c_i}{\sum n_i/c_i}$	0,05	0,21	0,45	0,29	$\sum q_i = 1$
$Q = q_i^*$	0,05	0,26	0,71	1	

$$\{P_i = f_i \times 100\} \Rightarrow \{f_i = \frac{P_i}{100}\}$$

$$\{f_i = \frac{n_i}{N}\} \Rightarrow \{n_i = f_i \times N\}$$

2-1) Médiane = correspond



$$Ecc > \frac{N}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times 50 = 25 \rightarrow Ecc = 42 \rightarrow [60-90]$$

$$Me = B_i + a_i \times \frac{N/2 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}}$$

$$Me = 60 + 30 \times \frac{25 - 24}{42 - 24}$$

$$Me = 61,66 \in [60-90]$$

3- Q_1 = correspond au 1^{er} $Ecc > \frac{N}{4}$

$$\frac{N}{4} = \frac{50}{4} = 12,5 \rightarrow Ecc = 24 \rightarrow [30-60]$$

$$Q_1 = B_i + a_i \times \frac{N/4 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}}$$

$$Q_1 = 30 + 30 \times \frac{12,5 - 10}{24 - 10}$$

$$Q_1 = 35,35 \in [30-60]$$

* Q_3 = correspond au 1^{er} $Ecc > \frac{3N}{4}$

$$\frac{3N}{4} = 3 \times \frac{50}{4} = 37,5 \rightarrow Ecc = 42 \rightarrow [60-90]$$

$$Q_3 = B_i + a_i \times \frac{3N/4 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}}$$

$$Q_3 = 60 + 30 \times \frac{37,5 - 24}{42 - 24}$$

$$Q_3 = 82,5 \in [60-90]$$

coefficient de yule:

$$Cy = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

$$Q_1 = 35,35$$

$$Q_2 = Me = 61,66$$

$$Q_3 = 82,5$$

$$Cy = \frac{82,5 - 2(61,66) + 35,35}{82,5 - 35,35}$$

$$Cy = \frac{82,5 - 2(61,66) + 35,35}{82,5 - 35,35}$$

$$Cy = -0,116$$

mentaire, la distribution est étalée à gauche

4) variance:

$$V(u) = \frac{1}{N} \sum n_i c_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$$

$$\bar{x} = 59,4 \quad \bar{x}^2 = 3528,36$$

$$V(u) = \frac{220050}{50} - 3528,36$$

$$V(u) = 872,64$$

$$CV = \frac{V(u)}{\bar{x}} \Rightarrow V(u) = \sqrt{V(u)}$$

$$CV = \frac{\sqrt{872,64}}{59,4}$$

$$CV = 0,497$$

Homogène.



correspond
tif maximal

$$n_{i \max} = 18 \rightarrow [60-90]$$

$$M_0 = B_i + a_i \times \frac{D_1}{D_1 + D_2}$$

$$D_1 = N_i - N_{i-1} \Rightarrow 18 - 14 = 4$$

$$D_2 = N_i - N_{i+1} \Rightarrow 18 - 8 = 10$$

$$M_0 = 60 + 30 \times \frac{4}{4+10}$$

$$M_0 = 68,57 \in [60-90]$$

6) médiale:

$$1^a (n_{ici})^{\uparrow} > \frac{\sum n_{ici}}{2}$$

$$\frac{\sum n_{ici}}{2} = \frac{2970}{2} = 1485$$

$$1^a (n_{ici})^{\uparrow} > 1485 = 2130 \rightarrow [60-90]$$

$$M^{IIe} = B_i + a_i \times \frac{\frac{\sum n_{ici}}{2} - n_{ici}^{\uparrow-1}}{n_{ici}^{\uparrow} - n_{ici}^{\uparrow-1}}$$

$$M^{IIe} = 60 + 30 \times \frac{1485 - 780}{2130 - 780}$$

$$M^{IIe} = 75,67 \in [60-90]$$

* indice de concentration

$$i_c = \frac{\text{Médiale} - \text{Médiane}}{120 - 0}$$

Et en dus

$$i_c = \frac{75,67 - 61,66}{120 - 0}$$

$$i_c = 0,116$$

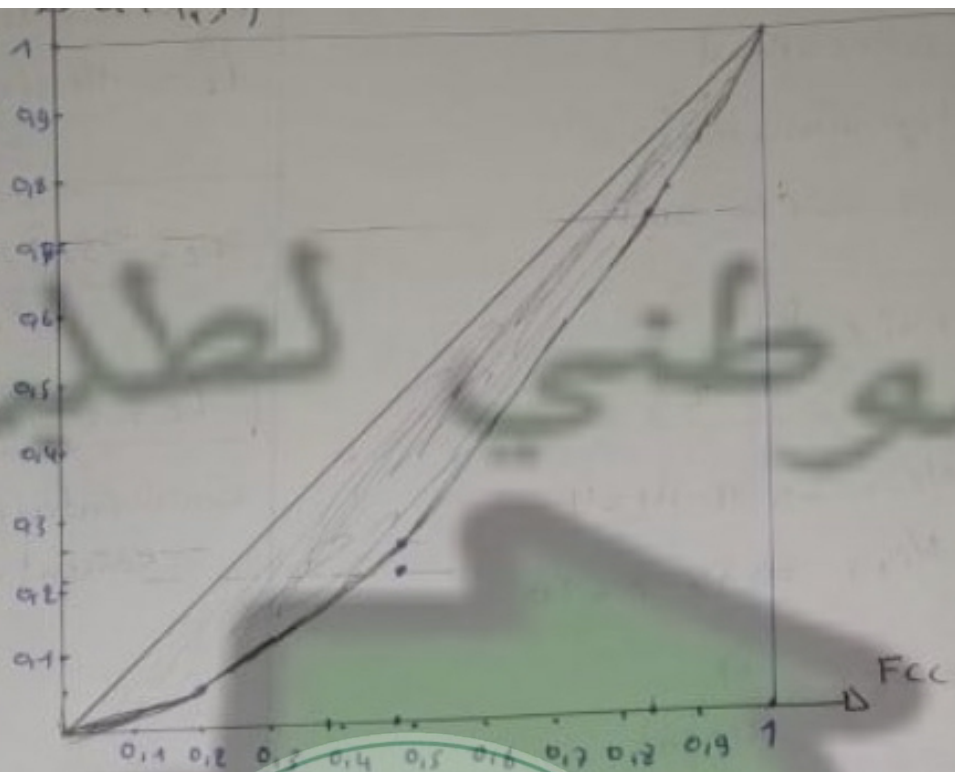
commentaire = faible
concentration

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب



U.N.E.M.

Par : Abderrahmane / Ahmed



Par = Abderrahmane/shmed